

.....  
(A vizsgázó olvasható neve)

.....  
(Születési hely, idő)

**T**

**5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakma**

**Szakmai vizsga**

**Projektfeladat vizsgatevékenység**

**A vizsgarész  
megnevezése:**

**B) Asztali- és webes szoftverfejlesztés,  
adatbázis-kezelés**

**A vizsgarész  
időtartama:**

**240 perc**

**A vizsga ideje:**

**2026. május 22. 10:15-14:15**

**Segédeszköz:**

a vizsgázó számára kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza,  
lepecsételt pótlap, általános keresésre internet

**2026. május**

## Fontos tudnivalók

Az első és utolsó oldalon írja be a nevét és a születési idejét!

A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtásához internetkapcsolat áll a rendelkezésére. A vizsgatevékenység ideje alatt az iskolai hálózati, illetve felhőalapú tároló használata nem megengedett, erről a rendszergazda gondoskodik. Az internetkapcsolatot a vizsga ideje alatt kizárólag általános keresésre használhatja, mással történő kommunikációra vagy a vizsgához célirányosan elkészített anyagok letöltésére nem. (Képzési és Kimeneti Követelmények – Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus szakma 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet)

A feladatlap belső oldalain és a pótlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni. A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Javasoljuk, hogy a feladatokat először olvassa végig, utána egyenként oldja meg az egyes részfeladatokat!

A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. Felhívjuk a figyelmet a gyakori mentésre, és feltétlenül javasoljuk a mentést minden esetben, mielőtt egy másik feladat megoldásába kezd. Vizsgadolgozatát a vizsgakönyvtárba kell mentenie. A vizsga végén ellenőrizze, hogy minden megoldás a megadott könyvtárban van-e, mert csak ezek értékelésére van lehetőség!

Ellenőrizze, hogy a beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok értékelése nem lehetséges!

A feladatok megoldása csak abban az esetben értékelhető, ha a vizsgázó létrehozta a választott programozási környezetnek megfelelő állomány(oka)t a vizsgakönyvtárban, és az tartalmazza a részfeladatok megoldásához tartozó forráskódot. Az adatbázis-fejlesztés értékelése az asztali és a webes szoftverfejlesztési részekben történik.

Amennyiben számítógépével műszaki probléma keletkezik, jelezze a felügyelő tanárnak! A jelzés ténye és a megállapított hiba jegyzőkönyvezésre kerül. A kiesett idővel a vizsga ideje hosszabb lesz. Amennyiben a hiba mégsem számítógépes eredetű, a javító tanár értékeléskor köteles figyelembe venni a jegyzőkönyv esetleírását. (A rendszergazda nem segítheti a vizsgázót a dolgozat elkészítésében.).

A vizsga végén a feladatlap első oldalán Önnek fel kell tüntetnie a vizsgakönyvtárban található, Ön által előállított vagy módosított és beadott könyvtárak/fájlok nevét.

A vizsga végeztével addig ne távozzon, amíg ezt meg nem tette, és a felügyelő tanárnak ezt be nem mutatta!

***Sikeres munkát kívánunk!***

## Projekt feladat:

### Grafikus és konzolos részt egyaránt tartalmazó asztali alkalmazás fejlesztése rész

A következő feladatban Magyarországon felavatott szobrok és alkotóik adatait tartalmazó szöveges állományok állnak a rendelkezésünkre, melyekkel programozási feladatokat kell megoldania az Ön által tanult programozási nyelven és fejlesztői környezetben.

- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát *(például: 1.)*!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak.
- Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.
- A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.
- A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!

Az adatforrásként a *szobor.csv*, és az *alkoto.csv* elnevezésű szöveges állományok állnak rendelkezésére. Az állomány első sora a mezőneveket tartalmazza, az adatokat vesszővel választottuk el. A kapott adatok kódolása UTF-8. Az adatforrásban a következő adatokat találja meg. Néhány esetben az adatforrás jellege miatt az elnevezések nem pontosan fedik az alábbi lista elemeit, ilyenkor értelemszerűen azonosítsa az adatokat:

*szobor.csv*:

- **id**: a szobor azonosítója, egész szám
- **szemely**: akiről a szobor készült, szöveges
- **hely**: a szobor állításának helye, szöveges
- **avatas**: az avatás éve, egész szám
- **rogzites**: az adat rögzítésének éve, egész szám
- **kep\_url**: a szobrot ábrázoló kép url-je, szöveges

| Szobor             |
|--------------------|
| - id : int         |
| - szemely : string |
| - hely : string    |
| - avatas : int     |
| - rogzites : date  |
| - kep_url : string |

*alkoto.csv:*

- **id:** az alkotó azonosítója, egész szám
- **nev:** az alkotó szobrász neve, szöveges
- **nem:** az alkotó neme, szöveges
- **szulev:** az alkotó születésének éve, egész szám
- **szulhely:** az alkotó születésének helye, szöveg

| Alkoto                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| - id : int<br>- nev : string<br>- nem : string<br>- szulev : int<br>- szulhely : string |
|                                                                                         |

*kapcsolat.csv:*

- **szoborid:** a szobor azonosítója, egész szám
- **alkotoid:** az alkotó azonosítója, egész szám

| Kapcsolat                            |
|--------------------------------------|
| - szoborid : int<br>- alkotoid : int |
|                                      |

1 feladat      15 pont

1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét *Szobrok* néven mentse el!
2. Készítsen saját osztályt *Szobor* azonosítóval, melynek a tulajdonságainak azonosítóit és láthatósági szintjét a fenti osztálydiagram szemlélteti. Ékezetes azonosítókat is készíthet, illetve azokat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.
3. Készítsen statikus metódust az adatforráshoz (szöveges állományok) történő kapcsolódásra, és az adatforrásban levő adatok betöltésére! A metódus neve utaljon az adatforrásból betöltésre (pl.: *Beolvas*). A metódus visszatérési értéke a *Szobor* osztályból képzett lista legyen! A metódus paramétere a betöltendő fájl neve legyen! A későbbi feladatokban, ahol ez szükséges, ezt a metódust használja a megoldásra!
4. A *Szobor* osztály adatait beállítását konstruktor segítségével oldja meg!
5. Olvassa be a *szobor.csv* adatforrás adatait és tárolja az adatokat a *Szobor* osztály segítségével egy olyan összetett adatszerkezetben, amely használatával a további feladatok megoldhatók! Írja ki a képernyőre a minta alapján, hogy a beolvasás sikeres volt!
6. Olvassa be az *alkoto.csv* és a *kapcsolat.csv* fájlok tartalmát, tárolja az adatokat olyan adatszerkezetben, amely segítségével meg tudja majd határozni az egyes szobrok alkotóját és annak adatait. A beolvasott adatokat felhasználhatja másik osztály tulajdonságának meghatározására is.  
A sikeres beolvasásról küldjön értesítést a képernyőre!
7. Határozza meg melyik alkotó készítette a listából a legtöbb szobrot. Amennyiben több

azonos mennyiségűt talál, akkor jelenítse meg valamennyit és listázza is ki az általa vagy általuk készített szobrokat az avatásuk helyével és évével! Az eredményt írja ki a képernyőre a minta szerint!

8. Írja ki a képernyőre azt az alkotót, aki a legfiatalabb volt, amikor az általa készített szobrot avatták.
9. Kérdezze meg a felhasználót, hogy a nők vagy a férfi alkotók által készített szobrokat szeretné kigyűjteni, majd írja ki a bekért információ alapján `nok.csv` vagy `ferfiak.csv` állományba az adott alkotók által készített szobrokat a következő adatokkal a minta alapján: alkotó neve, a szobor neve, a szobor helye, avatás éve!

#### MINTA:

##### 5. feladat

A `kapcsolat.csv` fájl tartalmának beolvasása megtörtént

##### 6. feladat

A `kapcsolat.csv` fájl tartalmának beolvasása megtörtént

A `kapcsolat.csv` fájl tartalmának beolvasása megtörtént

##### 7. feladat

A legtöbb szobrot kiállító alkotó: Kocsis András Sándor, szobrok száma: 5

Szobrok:

- Rodolfo (Budapest, 2011)
- Horn Gyula (Márcali, 2013)
- Benyovszky Móric (Rigyác, 2009)
- Ördögh Szilveszter (Budapest, 2017)
- Fejtő Ferenc (Budapest, 2008)

A legtöbb szobrot kiállító alkotó: Lakatos Pál Sándor, szobrok száma: 5

Szobrok:

- Michelberger Pál (Kecskemét, 2014)
- Hardy Gyula (Kecskemét, 2004)
- Zorkóczy Béla (Miskolc-Egyetemváros, 1996)
- Michelberger Pál (Budapest, 2016)
- Neumann János (Kecskemét, 2002)

##### 8. feladat

A legfiatalabb alkotó: Fáskesti Zsófia, életkor az avatáskor: 23

##### 9. feladat

Kérem adja meg a nemet (férfi/nő): nők

A nők nemű alkotók és szobraik kiírása megtörtént a `nemek.txt` fájlba.

---

## Szöveges állomány tartalma:

Alkotó: Kalmár Katalin

Szobrok:

- Csány László (Keszthely, 1998)

Alkotó: Herczeg Klára

Szobrok:

- Hunyadi János (Mezőkovácsháza, 1977)
- Mikszáth Kálmán (Balassagyarmat, 1962)
- Mikszáth Kálmán (Mohora, 1979)

Alkotó: Fáskerti Zsófia

Szobrok:

- Óvári Ferenc (Balatonalmádi, 2018)
- Kablay Lajos (Szolnok, 2002)

Alkotó: B. Szabó Edit

Szobrok:

- Jedlik Ányos (Budapest, 1968)

Alkotó: Bolgár Judit

Szobrok:

- Beszédes József (Székesfehérvár, 1973)
- Vedres István (Szeged, 1979)
- Vedres István (Szeged, 1975)

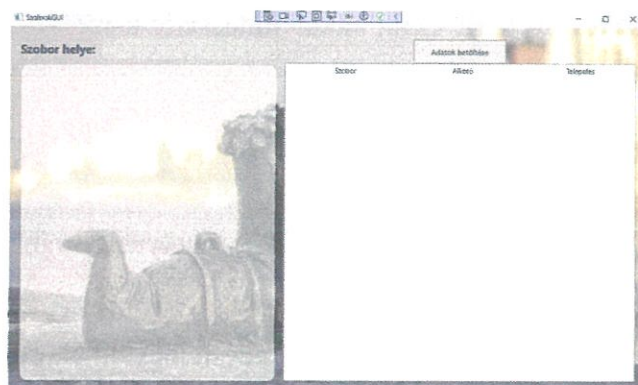
2. feladat 10 pont

A **grafikus alkalmazás** elkészítése előtt ellenőrizze le, hogy a lokális adatbázis-kezelő rendszerében létezi-e *szobrok* néven adatbázis és ennek a *szobor* táblájának mező nevei megegyeznek a *szobor.csv* állomány mezőneveivel. Ha nem, akkor futtassa le a *szobrok.sql* szkriptet a lokális adatbázis-kezelő rendszerében!

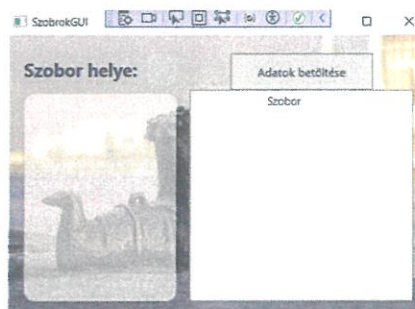
1. Készítsen grafikus alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét *SzobrokGUI* néven mentse el!
2. A betöltéskor megjelenő ablak a minta alapján reszponzív viselkedésű legyen! Nagyobb ablak esetén a képek és a gomb mérete változzon az ablakhoz képest. Az ablakban levő vezérlők típusai és a feliratok feleljenek meg a mintának megfelelően! Az oldal háttérképe a *kukac.jpg* kép legyen! (*Minta 1. és Minta 1k.-kisképernyő méret*)
3. Ha szükséges a *szobor* osztályt a *Szobrok* projekt segítségével hivatkozza be, vagy hozza létre újra!
4. *Szobrok* projekt segítségével hivatkozza be, vagy hozza létre újra!
5. Csatlakozzon a *szobrok* adatbázishoz! Amennyiben nem tud csatlakozni az adatbázishoz, a feladat végrehajtásához használhatja a *szobor.csv*, *alkoto.csv* és a *kapcsolat.csv* állományokat, de ebben az esetben az adatbázis használatáért járó pontot nem tudja megszerezni.
6. Az „**Adatok betöltése**” gombra kattintva a mintán szereplő jobb oldali listába töltse be a *szobor* tábla összes rekordját, a rekordokból az ábrázolt személy és a település jelenjen meg, valamint minden rekordhoz legyen látható az alkotó neve is! A listában csak a mintában szereplő adatok jelenjenek meg a látható formában! A betöltés után a gomb ne legyen elérhető. (*Minta 2., Minta 2.k*)
7. A listában megjelent rekordok kiválasztása esetén a „**Szobor helye:**” címke mellett, jelenjen meg, hogy melyik településen található a kiválasztott szobor, baloldalon az adatbázisban található linkek segítségével jelenjen meg a szobor képe. Amennyiben a webes alkalmazással később dolgozik, a képek csak a linkek előállítása után fognak megjelenni. A pont akkor is jár, ha a hivatkozása jó, de az adatbázis nem tartalmaz adatokat. Amennyiben nem tud csatlakozni az adatbázishoz, akkor a képek betöltését a mellékelt img könyvtárban található képek segítségével is megoldhatja, ebben az esetben a személy nevéből tudja előállítani a .jpg kiterjesztésű fájlneveket, melyek csak kisbetűt tartalmaznak ékezet és szóköz nélkül. Figyeljen a kép helyes beállítására, hogy az elérhető legyen a program számára! (*Minta 3., Minta 3.k*)

8. A kijelölés módosítása esetén változzon a település neve (amennyiben ez nem egyezik meg az előző kijelölt szobor településével).

MINTÁK:



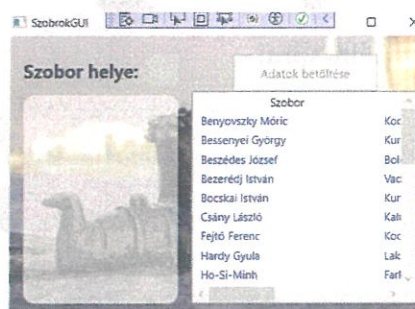
Minta1.jpg



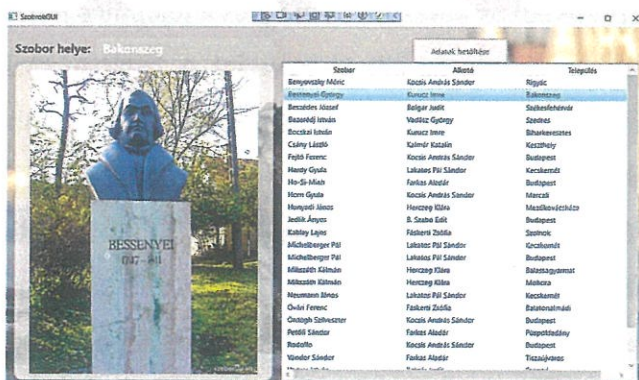
Minta1k.jpg



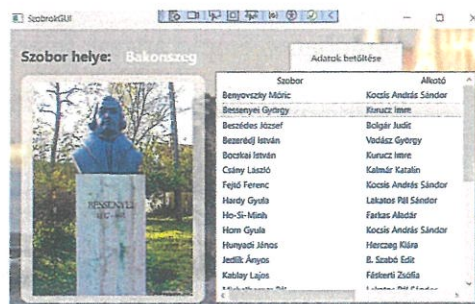
Minta2.jpg



Minta2k.jpg



Minta3.jpg



Minta3k.jpg

## 2. Projekt feladat

Webes szoftverfejlesztés: frontend, backend, reszponzív fejlesztés, adatbázis-kezelés rész

### Szobrok Nyilvántartó Rendszer (szobrok)

Magyarországon felavatott szobrokat és készítőiket tartja nyilván. A feladata egy olyan webalkalmazás elkészítése, amely a meglévő adatbázist használva képes a szobrok adatainak megjelenítésére, a szoborhoz tartozó adatok tárolására, törlésre, valamint a szobrok képlinkjeinek kezelésére.

A megoldásnak három része van:

1. Reszponzív weboldal (Bootstrap + saját CSS)
2. Backend (Node.js + Express + MySQL REST API)
3. Frontend (REST API-t használva: listázás, felvitel, törlés, képlink-módosítás)

### Instrukciók a feladat végrehajtásához:

- a feladatokat bármely Ön által ismert keretrendszerben megcsinálhatja
- a backend, frontend feladatokat külön-külön, vagy egyben működően is megcsinálhatja
- a reszponzív feladatot külön, vagy a frontenddel egyben kivitelezve is megcsinálhatja

### Kiindulási anyagok (ezeket kötelező használni)

A feladathoz az alábbi állományokat és mappát kapta meg:

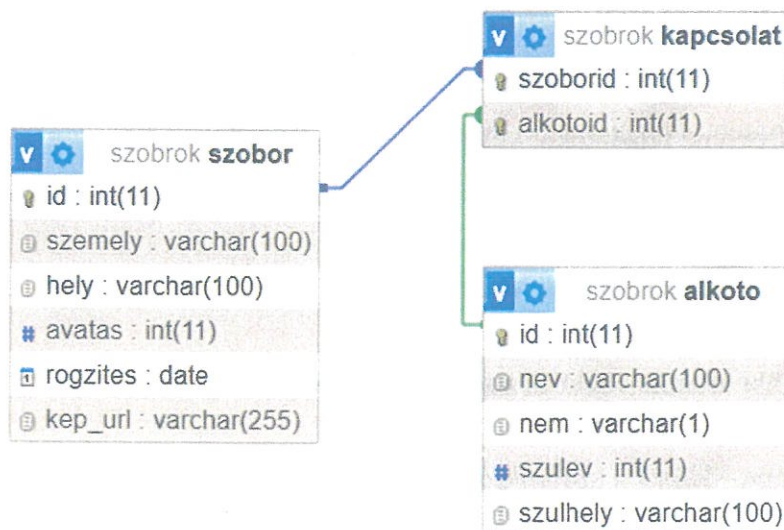
- kepek/ mappa – képek a szobrokról
- bootstrap/ mappa – benne a .css és a .js a bootstrap használatához
- adatbázisok/ mappa – 3 almappával, amiben .sql, .json és .csv-ben vannak az adatok; az adatbázis és az adatok (importálandó)

**Fontos:** a táblákat NEM Önnek kell létrehoznia.

A feladat az, hogy **a meglévő adatbázist importálja**, és azzal dolgozzon.

## 0. Előkészítés (minden rész alapja)

1. Importálja a kapott SQL állományt (szobrok.sql) MySQL/MariaDB szerverbe (XAMPP + phpMyAdmin vagy Workbench). Ha ezt már megtette az asztali alkalmazás készítése során, akkor nem kell újra importálnia.
2. Ellenőrizze, hogy az adatbázis neve: szobrok, és a táblák léteznek (pl. szobor, kapcsolat, alkotó).
3. A szobor tábla mezői közül a feladat szempontjából kiemelten fontosak (ezekkel fog dolgozni):
  - **id:** a szobor azonosítója
  - **szemely:** akiről a szobor készült
  - **hely:** a szobor állításának helye
  - **avatas:** az avatás éve
  - **rogzites:** az adat rögzítésének éve
  - **kep\_url:** a szobrot ábrázoló kép url-je



# 1. Reszponzív weboldal készítés és formázás

Készítsen legalább 3 darab HTML oldalt:

- kezdőlap
- szobor lista
- kép módosítás vagy kép felvétele

## 1.1 Kötelező részponzív beállítások

Minden oldalon:

- állítsa be a magyar nyelvet és a megfelelő karakterkódolást,
- szerepeljen a részponzív megjelenítést biztosító meta tag,
- csatolja a Bootstrap CSS állományt,
- csatolja a Bootstrap JS bundle állományt,
- csatolja a saját CSS állományt.

## 1.2 Navigáció és aktív menüpont

- Minden oldalon legyen felső navigációs sáv.
- Az aktuális menüpont kiemelten jelenjen meg:
  - színe: RGB (150, 200, 255)
  - félkövér betűstílus
- A belső oldalak közötti navigáció ne új böngészőablakban vagy új fülön történjen.

## 1.3 Háttérkép a kezdőlapon

- Az kezdőlap oldalon legyen egy látványos kezdő szakasz, például start osztállyal.
- A háttérkép ne ismétlődjön, és töltsse ki a rendelkezésre álló területet.
- A háttérképhez használja a kepek/0szoborpark.jpg fájlt

## 1.4 Elrendezés

- Minden oldalon használjon Bootstrap Grid rendszert, vagy más részponzív elrendezést biztosító megoldást.

## 2. Backend programozás

Készítsen Node.js + Express alapú REST API-t, amely a már importált szobrok (szobrok.sql) adatbázishoz kapcsolódik. Az adatbázisban a szobor, alkotó és kapcsolat táblákat kell használni.

Táblát létrehozni nem kell, a meglévő táblákat kell használni.

### 2.1 Server alapok

- A backend server a 3333-as port-on fusson
- A backend kezeljen .env file-t konfigurációhoz, amiből legalább 1 adatot beolvas.
- a server ellenőrizze az adatbázis kapcsolódását, meglétét és erről visszajelzést adjon konzolon, vagy CLI-ben „Adatbázis kapcsolat rendben van” kiíratással.
- Képek mappa ellenőrzése és létrehozása, ha nem létezik

### 2.2 Kötelező végpontok

#### A) Szobrok lekérdezése

Készítsen végpontot:

- GET /api/szobrok
- további lekérdezésekhez (ha szükséges!) a kellő GET-es API-kat létre kell hozni ugyanezen minta alapján pl GET /api/alkotok (A 3.3-as pontban kért lenyíló listához)

Elvárások:

- JSON tömböt adjon vissza,
- a válasz tartalmazza a szobor adatait,
- a válasz tartalmazza az alkotó nevét is,
- az alkotó nevének megjelenítéséhez JOIN használata szükséges.

A visszaadott adatokban legalább ezek szerepeljenek:

- id
- személy

- hely
- avatas
- kep\_url

## B) Szobor törlése

Készítsen végpontot:

- `/api/szobrok/:id`

Elvárások:

- létező azonosító esetén törölje a rekordot,
- nem létező azonosító esetén hibát jelezzon.

## C) Képlink módosítása

Készítsen végpontot:

- `/api/szobrok/:id/kep`

Elvárások:

- a kérésben érkező új link alapján módosítsa a `kep_url` mezőt,
- UPDATE használatával történjen a művelet
- sikeres és sikertelen művelet esetén is adjon visszajelzést (a visszajelzés a megfelelő státuszkóddal is történjen)

## 2.3 API tesztelés és leadandó

- Mentsen el Thunder Client / Postman kollekciót vagy Curl tesztállományt.  
(a curl tesztállomány.json formátumban legyen elérhetővé téve/lelmentve + ha kell képernyőképes dokumentációval egészítse ki)
- Legalább két végpontot teszteljen le.

## Frontend programozás (REST API használatával)

A frontenden az adatokat REST API-n keresztül kell lekérni és módosítani.

### 3.1 Kezdőlap – főoldal megjelenítése

Készítsen oldalt, amely:

1. felső sorban 'navbar'-ral lehet navigálni az aloldalakra
2. a felső harmadban, középre igazítva háttérképet jelenít meg, ismétlődés nélkül, a megfelelő osztályt használva, *Oszoborpark.jpg* forrás file-t felhasználva.
  - o a képen a felirat és a szöveg az alábbi legyen:  
Szobrok nyilvántartása  
Komplex minta a reszponzív frontend és az adatbázis-kezelés együttes ellenőrzésére.
3. a háttérkép a .css állományban kerüljön beállításra és lekerekített szélű megjelenítése legyen
4. a háttérkép alatta 'grid' megtartásával 3 darab önálló egység létrehozása, a benne lévő szöveggel és az aloldalra mutató „button” -t navigációs link-ként kezelve
  - o Szobrok listája //Adatok lekérése API-ból, táblázatos megjelenítés törlési lehetőséggel. // Alatta „Megnyitás” button
  - o Kép hozzárendelése meglévő szoborhoz //Új rekord rögzítése, alkotó kiválasztása dinamikus listából. // Alatta „Megnyitás” button
  - o Alkotó és művei //REST API eléréssel az alkotók megjelenítése legördülő menüben

### 3.2 Listaoldal – szobrok megjelenítése

Készítsen oldalt, amely:

1. lekéri a szobrok adatait a backendről, „lista újratöltése” funkcióval,
2. lekérdezés visszajelzést jelenít meg, amely a backendben meghatározott siker/sikertelen állapotot jelzi, a backendben meghatározott státuszkódot kiírja,
3. műveleti visszajelzés mezőt jelenít meg, amiben a törlés művelet eredményét megjeleníti,

4. táblázatban jeleníti meg az adatokat,
5. az alábbi adatok szerepeljenek:
  - a. azonosító
  - b. a szoborhoz tartozó személy neve
  - c. hely
  - d. avatás éve
  - e. alkotó neve
6. a képlinket is kezelje:
  - a. ha van `kep_url`, jelenítse meg linkként vagy képként,
  - b. ha nincs, jelenjen meg a „Nincs kép” felirat,
  - c. kezelje a /kepek mappát a fényképek feltöltéséhez,
  - d. a /kepek mappában lévő állományokat kell útvonal elérésben megadni,
  - e. a táblázatban jelenjen meg a törlés „button” a megfelelő funkcióval

Az oldalon legyen lehetőség rekord törlésére is API-n keresztül.

### 3.3 Kép hozzáadása, kép módosítása

Készítsen űrlapot, amely:

1. bekéri a szobor adatait,
2. az alkotó kiválasztását lenyíló listából biztosítja,
3. a lenyíló lista elemeit REST API-n keresztül tölti be,
4. a város kiválasztását lenyíló listából biztosítja,
5. a lenyíló lista elemeit REST API-n keresztül tölti be,
6. a szobor kiválasztását lenyíló listából biztosítja,
7. a lenyíló lista elemeit REST API-n keresztül tölti be,
8. a státuszkódot és az üzenetet külön területen jeleníti meg,
9. tartalmaz külön mezőt a képlink számára,
10. kezeli a képek mappát, amiből választani lehet
11. a mentés gombra elküldi az adatokat a backendnek,
12. sikeres és sikertelen művelet esetén is visszajelzést jelenít meg,
13. a visszajelzés tartalmazza a státuszkódot is,

### 3.5 Visszajelzés a műveletekről

A frontend oldalon minden fontos műveletnél jelenjen meg:

- a művelet eredménye,
- a backend válasza vagy hibaüzenete,
- a HTTP státuszkód.

Ez vonatkozik legalább az alábbi műveletekre:

- listázás,
- törlés,
- képlink módosítása.

#### **A beadás tartalmazza:**

- a frontend fájlokat (HTML/CSS/JS + kepek/ mappa), vagy a megfelelő keretrendszer szerinti fileokat (.jsx, vagy .tsx, vagy .js, vagy bármely engedélyezett keretrendszer szerint)
- a backend projektet (Node+Express)
- a kapott SQL állományokat (és ha kéri a feladat, a futtatásuk igazolását)
- a Thunder/Postman kollekciót, vagy Curl-ből .json (+képernyőmentés)
- minden felesleges, nem használt forrás, vagy járulékos fájl a leadandók közé ne kerüljön.

Mintaképek

```
C:\Windows\System32\cmd.e X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

|Szerver elindult: http://localhost:3333
|Az adatbázis kapcsolat rendben van.
```

Kezdőlap Szobrok listája Kép hozzáadása

### Szobrok nyilvántartása

Komplex minta a responszív frontend és az adatbázis-kezelés összehozására

#### Szobrok listája

Adatok lekérése API-ból, táblázatos megjelenítés törlési lehetőséggel.

Megnyitás

#### Kép hozzárendelése meglévő szoborhoz

Új rekord rögzítése, alkotó kiválasztása dinamikus listából.

Megnyitás

#### Alkotó és művei

-- Válasszon alkotót --

Kezdőlap Szobrok listája Kép hozzáadása

### Szobrok listája

A nyilvántartásban szereplő szobrok áttekintése és kezelése

Szobrok listája

Lista újratöltése

Státuszkód: 200 | A lista lekérdezése sikeres. Rekordok száma: 27

| Azonosító | Személy          | Hely           | Avatás | Alkotó        | Kép                                                                                   | Művelet |
|-----------|------------------|----------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 439       | Bocskai István   | Biharkeresztes | 1990   | Kurucz Imre   | Nincs kép                                                                             | Törölés |
| 2574      | Bessenyei György | Bakonszeg      | 1991   | Kurucz Imre   | Nincs kép                                                                             | Törölés |
| 30        | Ho-Si-Minh       | Budapest       | 1970   | Farkas Aladár |  | Törölés |
| 307       | Petőfi Sándor    | Püspökladány   | 1996   | Farkas Aladár | Nincs kép                                                                             | Törölés |



### Kép hozzárendelése meglévő szoborhoz

Státusz kód: 200 | Az adatok lekérése sikeres. Rekordok száma: 27

#### 1. Alkotó kiválasztása

-- Válasszon szobrászt --

#### 2. Város kiválasztása

-- Válasszon települést --

#### 3. Konkrét szobor

-- Válassza ki a személyt --



### Kép hozzárendelése meglévő szoborhoz

Státusz kód: 200 | Az adatok lekérése sikeres. Rekordok száma: 27

#### 1. Alkotó kiválasztása

-- Válasszon szobrászt --

#### 2. Város kiválasztása

-- Válasszon települést --

#### 3. Konkrét szobor

-- Válassza ki a személyt --

#### Képfájl kiválasztása

Fájl kiválasztása

Nem lett kiválasztva fájl

Feltöltés és adatbázis frissítése



## Szobrok listája

Lista újratöltése

Státusz kód: 503 | Hiba a lista lekérésekor!